การทดลองที่ 6 : ตัวแปรแถวลำดับ

วัตถุประสงค์

1. ทดลองเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรแถวลำดับ
2. สามารถใช้งานตัวแปรแถวลำดับได้
3. เขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่ผ่านมากับตัวแปรแถวลำดับได้

ทฤษฎี

รูปแบบการประกาศตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ

```
type  array-name[m][n];
```

type เป็นชนิดของตัวแปรที่จะสร้างขึ้น เช่น

- **int** ประกาศตัวแปรเป็นชนิดจำนวนเต็ม
- **float** ประกาศตัวแปรเป็นชนิดทศนิยม
- **char** ประกาศตัวแปรเป็นชนิดอักขระ

array-name เป็นชื่อของตัวแปรอาร์เรย์

m เป็นจำนวนแถวของตัวแปรอาร์เรย์

n เป็นหลักของตัวแปรอาร์เรย์

รูปแบบการกำหนดข้อมูลตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ

```
type array-name[m][n]={value-1-1,value-1-2,...,...,...,value-m-n};
```

หรือ

```
type array-name[m][n]={ value-1-1,value-1-2,...,value-1-n,
                        value-2-1,value-2-2,...,value-2-n,
                        ...
                        value-m-1,value-m-2,...,value-m-n };
```

value-x-x เป็นข้อมูลที่จะทำการกำหนดให้กับตัวแปรแถวลำดับ โดยจะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกับ type ที่กำหนด

รูปแบบการอ้างอิงลำดับของตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ

การอ้างอิงลำดับของตัวแปรแถวลำดับสามารถอ้างอิงได้โดยใช้ชื่อตัวแปร แล้วตามด้วย [r][c] โดยที่ลำดับแรกในแต่ละแถวและหลักเป็น 0 และสามารถใช้ตัวแปรที่อ้างอิงลำดับเหมือนตัวแปรปกติ เช่น

```
array-name[r][c] = value;
printf ("Value = %?",array-name[r][c]);
scanf  ("%?",&array-name[r][c]);
```

การทดลองที่ 6.1

ให้เขียนโปรแกรม (Lab6p1.c) รับค่าเมตริกซ์ขนาด 3x3 แล้วหาว่าเมตริกซ์นั้นเป็นเมตริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ และพิมพ์ผลลัพธ์ออกมา ดังตัวอย่าง

```
input:  Enter the matrix:
        1 2 3
        4 5 6
        7 8 9
output: The matrix is not an identity matrix.
```

```
input:  Enter the matrix:
        1 0 0
        0 1 0
        0 0 1
output: The matrix is an identity matrix.
```

การทดลองที่ 6.2

ให้เขียนโปรแกรม (Lab6p2.c) รับค่าเมตริกซ์ขนาด 3x3 จำนวน 2 ตัว แล้วคำนวณหาผลคูณของเมตริกซ์ทั้งสอง และพิมพ์ผลลัพธ์ออกมา ดังตัวอย่าง

```
input:
Enter the matrix A:
    1    2    3
    4    5    6
    7    8    9
```

```
input:
Enter the matrix B:
    9    8    7
    6    5    4
    3    2    1
```

```
output:
The matrix C = A * B is:
   30   24   18
   84   69   54
  138  114   90
```

การทดลองที่ 6.3

ให้เขียนโปรแกรม (Lab6p3.c) รับจำนวนเต็ม 10 จำนวนเก็บไว้ในตัวแปรแถวลำดับ แล้วเรียงค่าจากมากไปหาน้อย แล้วแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกทางจอภาพดังตัวอย่าง

```
input      : 99 -89 77 196 21 0 -99 55 66 19
output     : 196 99 77 66 55 21 19 0 -89 -99
```

การทดลองที่ 6.4

ให้เขียนโปรแกรม (Lab6p4.c) รับข้อความ 1 ข้อความ (ไม่จำกัดความยาวของข้อความ) แล้วนับว่ามีคำศัพท์จำนวนกี่คำ แต่ละคำศัพท์มีตัวอักษรกี่ตัว แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพดังตัวอย่าง

```
input:  loop string else array loop theC variable if else array
output          : 10 words
     loop       : 4
     string     : 6
     else       : 4
     array      : 5
     loop       : 4
     theC       : 4
     variable   : 8
     if         : 2
     else       : 4
     array      : 5
```